



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bitácora S07: Mexi Banco, gateway y descubrimiento de servicios

Asignatura: Sistemas Distribuidos

Profesor: Oscar Manuel Ruiz Hurtado

Grupo: 02

Semestre: 2027-1

Fecha de realización: 3 de octubre de 2026

Integrante:

Arroyo Onofre Leonardo

Objetivo

Transformar Mexi Banco en una arquitectura con descubrimiento de servicios, una puerta de entrada única y balanceo de carga. Se documentaron las evidencias del directorio Eureka, el gateway, las tres réplicas de cuenta, la caída de una instancia y la tarea de balanceo interno.

Paso 0. Preparación

Hora: 10:37. Se creó el directorio de entrega, se clonó la rama lab/03-gateway-discovery-balanceo, se abrió la rama de trabajo y se levantó el proyecto. El primer levantamiento presentó de nuevo el error 127 debido a los saltos de línea CRLF de mvnw; después de corregirlos, los seis contenedores quedaron saludables y se construyeron las imágenes de discovery y gateway.

```
C:\Users\arroyo\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo>mkdir s07
C:\Users\arroyo\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo>cd s07
C:\Users\arroyo\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s07>git clone --branch lab /03-gateway-discovery-balanceo https://github.com/OscarRuiz21/mexi-banco.git
Cloning into 'mexi-banco'...
remote: Enumerating objects: 352, done.
remote: Counting objects: 100% (352/352), done.
remote: Compressing objects: 100% (205/205), done.
remote: Total 352 (delta 95), reused 317 (delta 66), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (352/352), 108.17 KiB | 265.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (95/95), done.
C:\Users\arroyo\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s07>cd mexi-banco
C:\Users\arroyo\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s07\mexi-banco>git switch -c trabajo-s07
Switched to a new branch 'trabajo-s07'
C:\Users\arroyo\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s07\mexi-banco>docker compose up --build -d
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 3.16kB 0.0s done
#1 DONE 0.0s
#2 [movimiento internal] load build definition from Dockerfile
#2 transferring dockerfile: 457B 0.0s done
#2 DONE 0.1s
#3 [transferencia internal] load build definition from Dockerfile
#3 transferring dockerfile: 457B 0.0s done
#3 DONE 0.1s
```

Figura 1: Creación del espacio de trabajo, clonación de la rama del laboratorio y levantamiento inicial.

```
#67 [transferencia] resolving provenance for metadata file
#67 DONE 0.1s
[+] up 11/11
✔Image mexi-banco-v06-notificacion Built 3.6s
✔Image mexi-banco-v06-spei Built 3.6s
✔Image mexi-banco-v06-cuenta Built 3.6s
✔Image mexi-banco-v06-movimiento Built 3.6s
✔Image mexi-banco-v06-transferencia Built 3.6s
✔Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Running 0.0s
✔Container mexi-banco-v06-notificacion-1 Running 0.0s
✔Container mexi-banco-v06-spei-1 Running 0.0s
✔Container mexi-banco-v06-db-1 Healthy 0.5s
✔Container mexi-banco-v06-cuenta-1 Running 0.0s
✔Container mexi-banco-v06-movimiento-1 Running 0.0s
```

Figura 2: Servicios base construidos y en ejecución con Docker Compose.

NAME	IMAGE	CMD	SERVICE	CREATED	STATUS	PORTS
81-ubuntu-v04-cuenta-1	shas256:ad2cf9e97e7747fa8a7372e6a82d821e54d293c62d7990b63420	"java -jar app.jar"	About a minute ago	Up About a minute	healthy	0.0.0.0
81-8080/tcp, [::]:8080/tcp						
81-ubuntu-v04-cuenta-2	postgres:17-alpine	"docker-entrypoint.sh"	db	About a minute ago	Up About a minute	healthy
81-8080/tcp, [::]:8080/tcp	shas256:f1e35d61e3770cccd98998d8a80b9e951641c3d9f6c42a2ca697d	"java -jar app.jar"	movimiento	About a minute ago	Up About a minute	healthy
81-8080/tcp, [::]:8080/tcp						
81-ubuntu-v04-cuenta-3	shas256:76d5e3c58422787e42d3a1f03529042576a6ca49c3397a55e5855798494	"java -jar app.jar"	notificacion	About a minute ago	Up About a minute	healthy
81-8080/tcp, [::]:8080/tcp						
81-ubuntu-v04-cuenta-4	shas256:0b1e01e91c9d41217dbdd83c5797585241c2cf774669e58b957784b94	"java -jar app.jar"		About a minute ago	Up About a minute	healthy
81-8080/tcp, [::]:8080/tcp						
81-ubuntu-v04-cuenta-5	shas256:31fc6d6d41d27a5cf3294d1c0f9ae993194d6231c7cf7e2a209b6d6d66f	"java -jar app.jar"	transferencia	About a minute ago	Up About a minute	healthy
81-8080/tcp, [::]:8080/tcp						

```

[Users] /Users/Documents/0no/semestre/SO/v0-2022-1/entregas/arroyo.leonardo@s87/mexi-banco-docker build -t mexi-banco-v06-discovery /discovery
[Builder 123.2s (37/37) FINISHED]
[Internal] load build definition from Dockerfile
[+] transferring dockerfile: 507B
[Internal] load metadata for docker.io/library/eclipse-temurin:21-jdk-alpine
[Internal] load metadata for docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre-alpine
[Internal] load dockergnome
[+] transferring context: /
[Builder 1/3] FROM docker.io/library/eclipse-temurin:21-jdk-alpine#sha256:b6cf69a758a6710e5c47082122d040ba8d00874766f9eb16a2ac2fd493159
[+] resolve docker.io/library/eclipse-temurin:21-jdk-alpine#sha256:b6cf69a758a6710e5c47082122d040ba8d00874766f9eb16a2ac2fd493159
[Internal] load build context
[+] transferring context: 19.03kB
[stage-1 1/3] FROM docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre-alpine#sha256:51ab5e1302c711c6e68ca3ea58b5e5c6d48efbc3c90d79665376894e4555
[+] resolve docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre-alpine#sha256:51ab5e1302c711c6e68ca3ea58b5e5c6d48efbc3c90d79665376894e4555
[CACHED builder 2/3] WORKDIR /app
[Builder 3/3] COPY pom.xml .
[Builder 4/3] COPY --chown=jss mvnw .
[Builder 5/3] COPY mvnw mvnw
[Builder 6/3] RUN sed -i 's/.*rs/.*' mvnw && ./mvnw dependency:go-offline -B
[Builder 7/3] COPY src ./src
[Builder 8/3] RUN ./mvnw clean package -DskipTests
[CACHED stage-1 2/3] WORKDIR /app
[stage-2 3/3] COPY --from=builder /app/target/s-jar app.jar
[+] exporting to image
[+] exporting layers
[+] exporting manifest sha256:7c4b1ed55ee6b299cf390f85a387720eb3f16292366e3980c9eb87c60b42
[+] exporting config sha256:297c68ac9576a23f19124b2feda089355e27a8bd8d50c0d9893cf4d262
[+] exporting attestation manifest sha256:16836d1912978801b6766da436d8f7f748b8295da1fbc54018c95d32c2d3cf
[+] exporting manifest list sha256:921cf6c83671111515f734bc35015b31cbb0ba8ed01afacae66a3935ea
[+] naming to docker.io/library/mexi-banco-v06-discovery:latest
[+] unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-discovery:latest
View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/91d2931crlmpuag26w6nfdho

```

```

C:\Users\larroyo\Documents\larry_santest\SD\ad-2027-1\Intregal\larroyo_leonardo\l07\mexi-banco>docker build -t mexi-banco-v06-gateway .\gateway

[*] Building 318.8s (17/17) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> transferring dockerfile: 590B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/elastic-tecurin:21-jdk-alpine
=> [internal] load metadata for docker.io/library/elastic-tecurin:21-jre-alpine
=> [internal] load context: /
=> transferring context: 408B
=> [builder 1/3] FROM docker.io/library/elastic-tecurin:21-jdk-alpine@sha256:b6f6d9a775b3c80791e8bf032d08083b08687f766f9b3e10a2c3d293159
=> resolve docker.io/library/elastic-tecurin:21-jdk-alpine@sha256:b6f6d9a775b3c80791e8bf032d08083b08687f766f9b3e10a2c3d293159
=> [builder 1/3] FROM docker.io/library/elastic-tecurin:21-jre-alpine@sha256:b0fc9a758a867105c740322d08083b08687f766f9b3e10a2c3d293159
=> resolve docker.io/library/elastic-tecurin:21-jre-alpine@sha256:b0fc9a758a867105c740322d08083b08687f766f9b3e10a2c3d293159
=> [builder 1/3] FROM docker.io/library/elastic-tecurin:21-jre-alpine@sha256:51ab5e3382e7711c665ca3ea58b585cd6d8ea4fbc3c98d9796537384e4555
=> resolve docker.io/library/elastic-tecurin:21-jre-alpine@sha256:51ab5e3382e7711c665ca3ea58b585cd6d8ea4fbc3c98d9796537384e4555
=> CACHED [builder 2/3] WORKDIR /app
=> [builder 3/3] COPY pom.xml /app
=> [builder 4/3] COPY -chmod=0755 mvnw .
=> [builder 5/3] COPY mvnw mvnw .
=> [builder 6/3] RUN sed -i 's/Arc4//' mvnw && ./mvnw dependency:go-offline -B
=> [builder 7/3] COPY src /src
=> [builder 8/3] RUN ./mvnw clean package -DskipTests
=> CACHED [stage-1 2/3] WORKDIR /app
=> [stage-1 3/3] COPY --from=builder /app/target/cr-jar app.jar
=> exporting to image
=> exporting layers
=> exporting manifest sha256:610c9b80677946c394e4802ab77e1631d2e6b999921da941c5ef4b4b3195
=> exporting config sha256:38a256786325c7c678267463378133d0d1fa5e
=> exporting attestation manifest sha256:49493a92526ada1537f8b8808f98242c71d3cd756af3a2ef7696c26d45f90
=> exporting manifest list sha256:10007976727f7668f40971356d0409afab3380e8632dbf0a12c870705da6
=> naming to docker.io/library/mexi-banco-v06-gateway:latest
=> unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-gateway:latest

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/c0wcdcl30unxwvyl08xm7

```

Paso 1. Del monolito a servicios

Paso 2. Directorio Eureka

Hora: 11:05. Se habilitó el servidor Eureka, se configuró para que no se registrara a sí mismo y se activó el cliente Eureka en los cinco servicios. Tras reconstruir el proyecto, Eureka registró CUENTA, MOVIMIENTO, NOTIFICACION, SPEI y TRANSFERENCIA. La consulta XML de CUENTA mostró el estado UP, el puerto 8080, heartbeat de 5 segundos y expiración de 15 segundos.

```
C:\Users\arroy\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s07\mexi-banco>docker comp
ose up -d
[+] up 6/6
✓Container mexi-banco-v06-spei-1          Running      0.0s
✓Container mexi-banco-v06-db-1           Healthy      0.5s
✓Container mexi-banco-v06-cuenta-1       Running      0.0s
✓Container mexi-banco-v06-movimiento-1   Running      0.0s
✓Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Running      0.0s
✓Container mexi-banco-v06-notificacion-1 Running      0.0s

C:\Users\arroy\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s07\mexi-banco>docker comp
ose ps
NAME                                IMAGE                                SERVICE    CREATED          STATUS              PORTS
mexi-banco-v06-cuenta-1             sha256:ad2cdf59de7e7174f8a67337ea697d246182d81e5afd293cc0a623f7906b3d
24  "java -jar app.jar"               cuenta      19 minutes ago    Up 19 minutes (healthy)  0.0.0.0:8081-
>8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
mexi-banco-v06-db-1                 postgres:17-alpine                  db         19 minutes ago    Up 19 minutes (healthy)  5432/tcp
"docker-entrypoint.s..."
mexi-banco-v06-movimiento-1          sha256:ff1e35d361e3f74ccced309458d8a0c009e5e9b1643c4d8f19fc8a6a2ca697
d5  "java -jar app.jar"               movimiento  19 minutes ago    Up 19 minutes (healthy)  0.0.0.0:8082-
>8080/tcp, [::]:8082->8080/tcp
mexi-banco-v06-notificacion-1        sha256:7645cc3b58422e78c7ed3422a31f0352029425f64a4caf9f4c3587ac585149
4a  "java -jar app.jar"               notificacion  19 minutes ago    Up 19 minutes (healthy)  0.0.0.0:8084-
>8080/tcp, [::]:8084->8080/tcp
mexi-banco-v06-spei-1                sha256:0b1e041e91cf9da12e17b8db0c33f4573d85d2a12fce4734696d5b849776bb
04  "java -jar app.jar"               spei         19 minutes ago    Up 19 minutes (healthy)  0.0.0.0:8085-
>8080/tcp, [::]:8085->8080/tcp
mexi-banco-v06-transferencia-1       sha256:34fcc86d4d18d2fa5fc3924d1c0dfeae493191d86231e7f67e2a2909bde606
0f  "java -jar app.jar"               transferencia  19 minutes ago    Up 19 minutes (healthy)  0.0.0.0:8083-
>8080/tcp, [::]:8083->8080/tcp
```

Figura 6: Estado de los servicios antes de habilitar el directorio.

```
#75 [notificacion] exporting to image
#75 exporting layers 3.6s done
#75 exporting manifest sha256:92e8178a2e4e69c13ee9f4c278b84fc28828aa9fcfcf9c74435830d5f8b436fc 1.0s done
#75 exporting config sha256:d68967794e7318a2ce24d99526a868dedd7222465db32dad479a8de4e109a934 0.3s done
#75 exporting attestation manifest sha256:d3135ed75ff1127009a7851ad07b45fbba341d7e92188d57c10e3869170fbfb 0.0s done
#75 exporting manifest list sha256:f6c0e7c65a5e9c79941e8fbfa88af8ce6e5f9ebec048fb25cc2095aa8801c60 0.0s done
#75 naming to docker.io/library/mexi-banco-v06-notificacion:latest 0.0s done
#75 unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-notificacion:latest 0.5s done
#75 DONE 5.8s

#78 [movimiento] resolving provenance for metadata file
#78 DONE 0.0s

#79 [notificacion] resolving provenance for metadata file
#79 DONE 0.1s
[+] up 14/14
✔Image mexi-banco-v06-cuenta Built 152.3s
✔Image mexi-banco-v06-movimiento Built 152.3s
✔Image mexi-banco-v06-transferencia Built 152.3s
✔Image mexi-banco-v06-notificacion Built 152.3s
✔Image mexi-banco-v06-spei Built 152.3s
✔Image mexi-banco-v06-discovery Built 152.3s
✔Network mexibanco-v06 Created 0.1s
✔Container mexi-banco-v06-db-1 Healthy 6.3s
✔Container mexi-banco-v06-discovery-1 Healthy 11.3s
✔Container mexi-banco-v06-spei-1 Started 11.5s
✔Container mexi-banco-v06-notificacion-1 Started 11.4s
✔Container mexi-banco-v06-cuenta-1 Started 11.4s
✔Container mexi-banco-v06-transferencia-1 Started 11.4s
✔Container mexi-banco-v06-movimiento-1 Started 11.5s
```

Figura 7: Reconstrucción de los servicios y del directorio Eureka.

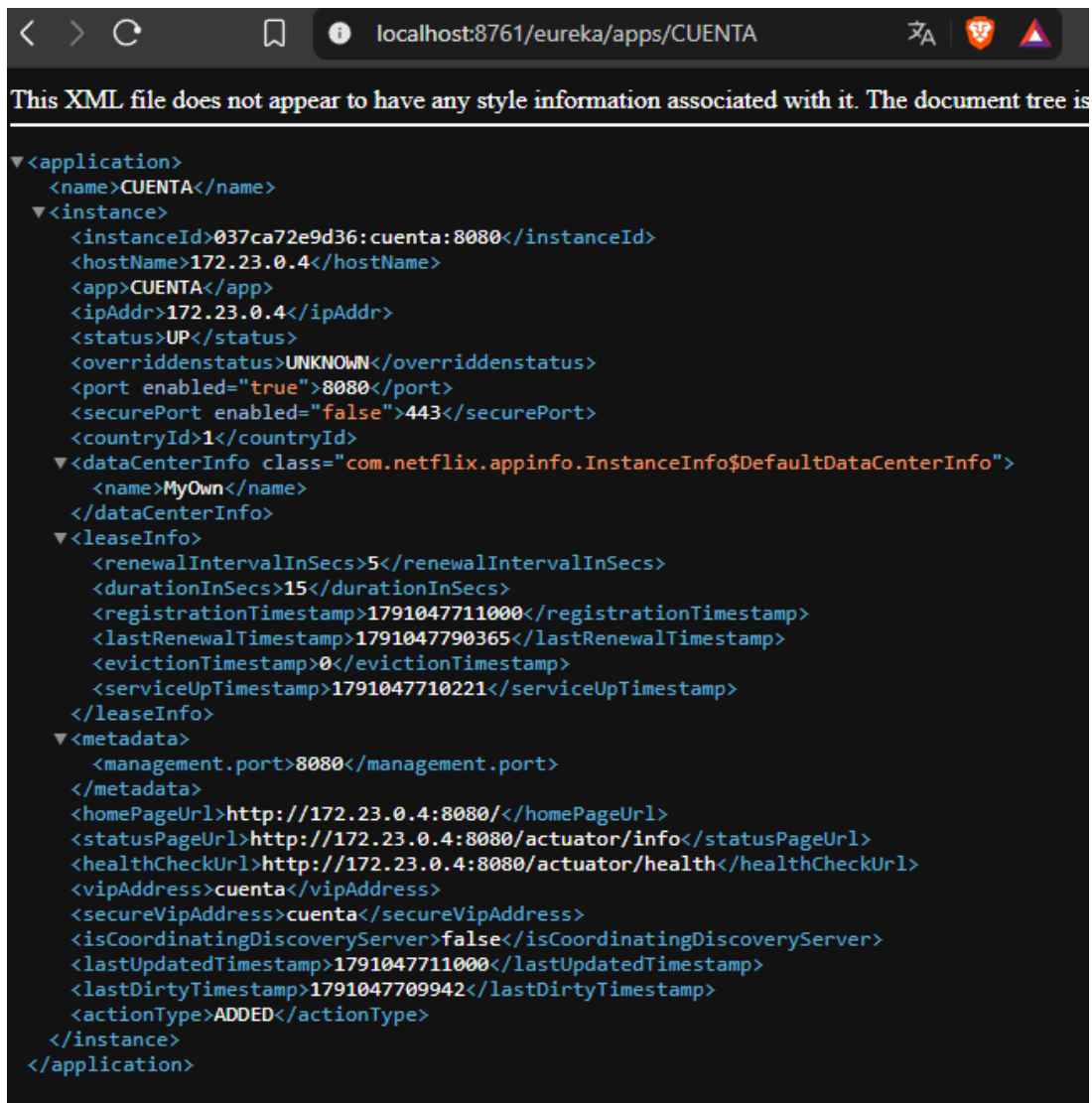
```
C:\Users\arroyo\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s97\mexi-banco\docker compose ps
NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE        CREATED        STATUS        PORTS
mexi-banco-v06-cuenta-1 mexi-banco-v06-cuenta "java -jar app.jar"    cuenta         40 seconds ago Up 28 seconds (health: starting) 0.0.0.0:8081->8080/tcp, [...]8081->8080/tcp
mexi-banco-v06-db-1    postgres:17-alpine  "docker-entrypoint.s"  db             40 seconds ago Up 39 seconds (healthy) 5432/tcp
mexi-banco-v06-discovery-1 mexi-banco-v06-discovery "java -jar app.jar"    discovery      40 seconds ago Up 39 seconds (healthy) 0.0.0.0:8761->8761/tcp, [...]8761->8761/tcp
mexi-banco-v06-movimiento-1 mexi-banco-v06-movimiento "java -jar app.jar"    movimiento     39 seconds ago Up 28 seconds (health: starting) 0.0.0.0:8082->8080/tcp, [...]8082->8080/tcp
mexi-banco-v06-notificacion-1 mexi-banco-v06-notificacion "java -jar app.jar"    notificacion   39 seconds ago Up 28 seconds (health: starting) 0.0.0.0:8084->8080/tcp, [...]8084->8080/tcp
mexi-banco-v06-spei-1    mexi-banco-v06-spei "java -jar app.jar"    spei           39 seconds ago Up 28 seconds (health: starting) 0.0.0.0:8085->8080/tcp, [...]8085->8080/tcp
mexi-banco-v06-transferencia-1 mexi-banco-v06-transferencia "java -jar app.jar"    transferencia   39 seconds ago Up 28 seconds (health: starting) 0.0.0.0:8083->8080/tcp, [...]8083->8080/tcp
```

Figura 8: Estado de Compose después de habilitar discovery.

The screenshot shows the Spring Eureka dashboard. At the top, it says 'spring Eureka' and 'HOME LAST 1000 SINCE STARTUP'. Below this, there's a 'System Status' section with a table showing environment (test), data center (default), current time (2026-10-03T17:15:27+0000), uptime (00:00), lease expiration enabled (true), renew threshold (10), and renew (last min) (0). A red warning message states: 'THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.' Below this is a 'DS Replicas' section showing 'localhost'. The main section is 'Instances currently registered with Eureka', which contains a table with columns: Application, AMIs, Availability Zones, and Status. The table lists five applications: CUENTA, MOVIMIENTO, NOTIFICACION, SPEI, and TRANSFERENCIA, each with one instance registered in availability zone (1).

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 037ca72e9d35.cuenta.B080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 225f10899f53.movimiento.B080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 03c6b9845aa9.notificacion.B080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - ee0507f3bba0.spei.B080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 24485e28c5be.transferencia.B080

Figura 9: Tablero de Eureka con los cinco servicios registrados.



```
<?xml>
<application>
  <name>CUENTA</name>
  <instance>
    <instanceId>037ca72e9d36:cuenta:8080</instanceId>
    <hostName>172.23.0.4</hostName>
    <app>CUENTA</app>
    <ipAddr>172.23.0.4</ipAddr>
    <status>UP</status>
    <overriddenstatus>UNKNOWN</overriddenstatus>
    <port enabled="true">8080</port>
    <securePort enabled="false">443</securePort>
    <countryId>1</countryId>
    <dataCenterInfo class="com.netflix.appinfo.InstanceInfo$DefaultDataCenterInfo">
      <name>MyOwn</name>
    </dataCenterInfo>
    <leaseInfo>
      <renewalIntervalInSecs>5</renewalIntervalInSecs>
      <durationInSecs>15</durationInSecs>
      <registrationTimestamp>1791047711000</registrationTimestamp>
      <lastRenewalTimestamp>1791047790365</lastRenewalTimestamp>
      <evictionTimestamp>0</evictionTimestamp>
      <serviceUpTimestamp>1791047710221</serviceUpTimestamp>
    </leaseInfo>
    <metadata>
      <management.port>8080</management.port>
    </metadata>
    <homePageUrl>http://172.23.0.4:8080</homePageUrl>
    <statusPageUrl>http://172.23.0.4:8080/actuator/info</statusPageUrl>
    <healthCheckUrl>http://172.23.0.4:8080/actuator/health</healthCheckUrl>
    <vipAddress>cuenta</vipAddress>
    <secureVipAddress>cuenta</secureVipAddress>
    <isCoordinatingDiscoveryServer>false</isCoordinatingDiscoveryServer>
    <lastUpdatedTimestamp>1791047711000</lastUpdatedTimestamp>
    <lastDirtyTimestamp>1791047709942</lastDirtyTimestamp>
    <actionType>ADDED</actionType>
  </instance>
</application>
```

Figura 10: Respuesta XML de la instancia CUENTA registrada en Eureka.

Respuesta al Piensa. Aún nadie utilizaba el directorio para encontrar a cuenta. Aunque Eureka conocía la instancia de CUENTA, transferencia seguía consultando CUENTA_URL: `http://cuenta:8080`; continuaba usando una dirección hardcodeda en lugar de descubrir dinámicamente el servicio.

Paso 3. Gateway

Hora: 11:19. Se configuraron las rutas del gateway y se expuso el puerto 8080 como entrada única. La prueba directa contra movimiento devolvió 400 Bad Request; en cambio, al pasar por el gateway, la consulta de una cuenta inexistente devolvió 404 con X-Instancia, señal de que llegó a cuenta. El POST a movimientos también devolvió 404, pero fue bloqueado por el gateway al no existir una ruta pública. Se creó y consultó correctamente una cuenta S07 mediante la puerta única.

```
C:\Users\arroy\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s07\mexi-banco>curl -i -X POST http://localhost:8082/movimientos
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/problem+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 03 Oct 2026 17:19:33 GMT
Connection: close

{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Failed to read request","instance":"/movimientos"}
```

Figura 11: Prueba directa al servicio de movimiento: respuesta 400.

```
#30 [gateway] exporting to image
#30 exporting layers
#30 exporting layers 1.7s done
#30 exporting manifest sha256:796185b9f076e33792016f7cce3d1eb98d78dce7116bfa625e36e8d2505f36c8 0.0s done
#30 exporting config sha256:4b88f2ba7d17ea646a951d851a8f8eb195fdaa188d679a56f51d8cfabbf0bf9 0.0s done
#30 exporting attestation manifest sha256:6e4f9e3342e386cf6358c9d20a11f37f6d888ff626eab2d492ddc28bca979 0.0s done
#30 exporting manifest list sha256:7b66bb3877bb31e938e823bdc52b35964888d2cac54c61abbac2a676f1b 0.0s done
#30 naming to docker.io/library/mexi-banco-v06-gateway:latest
#30 naming to docker.io/library/mexi-banco-v06-gateway:latest done
#30 unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-gateway:latest
#30 unpacking to docker.io/library/mexi-banco-v06-gateway:latest 0.4s done
#30 DONE 2.3s

#31 [gateway] resolving provenance for metadata file
#31 DONE 0.0s
[*] up 4/4
  ✓Image mexi-banco-v06-gateway Built 17.6s
  ✓Image mexi-banco-v06-discovery Built 17.6s
  ✓Container mexi-banco-v06-discovery-1 Healthy 0.7s
  ✓Container mexi-banco-v06-gateway-1 Started 1.0s
```

Figura 12: Construcción y levantamiento del gateway.



HOME

LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-03T17:25:05 +0000
Data center	default	Uptime	00:10
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	11
		Renews (last min)	120

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 037ca72e9d36.cuenta.8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 248315adff518.gateway.8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 225f10899f53.movimiento.8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 03c6b9d45aa9.notificacion.8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - ee050713bba0.spei.8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 24485e28c5be.transferencia.8080

Figura 13: Eureka muestra al gateway como sexta instancia registrada.

```
C:\Users\arroy\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s07\mexi-banco>curl -i http://localhost:8080/api/cuentas/000
HTTP/1.1 404 Not Found
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 037ca72e9d36
Content-Type: application/problem+json
Date: Sat, 03 Oct 2026 17:25:39 GMT

{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 000","instance":"/cuentas/000"}

C:\Users\arroy\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s07\mexi-banco>curl -i -X POST http://localhost:8080/api/movimientos
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Content-Length: 130

{"timestamp":"2026-10-03T17:25:45.969+00:00","path":"/api/movimientos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"edcc0e30-12"}
```

Figura 14: Dos respuestas 404 a través del gateway con causas distintas.

```

PS C:\Users\array\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s07\mexi-banco> $LAB_CLABE = "S07${[DateTimeOffset]::UtcNow.ToUnixTimeSeconds()}" ; @{clabe=$LAB_CLABE; titular="S07"; saldoInicial=0} | ConvertTo-Json -Compress | curl.exe -i -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H "Content-Type: application/json" --data-binary "$-"; $URL = "http://localhost:8080/api/cuentas/$LAB_CLABE"; curl.exe -i "$URL"; Write-Output "$URL"
HTTP/1.1 201 Created
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 037ca72e9d36
Content-Type: application/json
Date: Sat, 03 Oct 2026 17:30:27 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791048626","titular":"S07","saldo":0}HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 037ca72e9d36
Content-Type: application/json
Date: Sat, 03 Oct 2026 17:30:27 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791048626","titular":"S07","saldo":0.00}http://localhost:8080/api/cuentas/S071791048626

```

Figura 15: Alta 201 y consulta 200 de una cuenta creada por el gateway.

Paso 4. Tres copias de cuenta

Hora: 11:31. Se configuraron tres réplicas para cuenta y se retiró el puerto publicado de este servicio. Docker mostró las tres instancias internas y Eureka pasó a reportar CUENTA UP (3). Nueve consultas consecutivas a la misma cuenta alternaron los tres valores de X-Instancia; los logs confirmaron el reparto round robin entre cuenta-1, cuenta-2 y cuenta-3.

```

PS C:\Users\array\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s07\mexi-banco> docker compose up -d
[+] up 10/10
✓Container mexi-banco-v06-spei-1          Running      0.0s
✓Container mexi-banco-v06-gateway-1       Running      0.0s
✓Container mexi-banco-v06-notificacion-1   Running      0.0s
✓Container mexi-banco-v06-cuenta-1        Running      0.0s
✓Container mexi-banco-v06-cuenta-2        Running      0.0s
✓Container mexi-banco-v06-cuenta-3        Running      0.0s
✓Container mexi-banco-v06-discovery-1      Healthy      0.6s
✓Container mexi-banco-v06-db-1            Healthy      0.6s
✓Container mexi-banco-v06-movimiento-1     Running      0.0s
✓Container mexi-banco-v06-transferencia-1  Running      0.0s
PS C:\Users\array\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s07\mexi-banco> docker ps --filter name=cuenta --format '{{.ID}} {{.Names}} {{.Ports}}'
77a443f479dd mexi-banco-v06-cuenta-2  8080/tcp
ffd64823e4e0 mexi-banco-v06-cuenta-3  8080/tcp
2d4fec950c62 mexi-banco-v06-cuenta-1  8080/tcp

```

Figura 16: Creación de tres réplicas del servicio cuenta.


HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-03T17:33:45 +0000
Data center	default	Uptime	00:19
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	0
		Renews (last min)	150

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - 2d4fec950c62.cuenta.8080, ffd64823e4e0.cuenta.8080, 77a443f479dd.cuenta.8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 248315ad518.gateway.8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 225f10899f53.movimiento.8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 03c6b9845aa9.notificacion.8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - ee050273bba0.spei.8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 24485e28c5be.transferencia.8080

Figura 17: Eureka registra tres instancias vivas de CUENTA.

```
PS C:\Users\arroy\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s97\mexi-banco> 1. 9 | ForEach-Object { curl.exe -s -D - -o NUL "%URL%" | Select-String "X-Instancia" }
X-Instancia: 77a443f479dd
X-Instancia: 2d4fecd58c62
X-Instancia: ffd64823e4e0
X-Instancia: 77a443f479dd
X-Instancia: 2d4fecd58c62
X-Instancia: ffd64823e4e0
X-Instancia: 77a443f479dd
X-Instancia: 2d4fecd58c62
X-Instancia: ffd64823e4e0
```

Figura 18: Nueve consultas atendidas de forma alternada por las tres instancias.

```
PS C:\Users\arroy\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s97\mexi-banco> docker compose logs -f cuenta | Select-String 'atendida'
cuenta-2 | 2026-10-03T17:35:11.472Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-4] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/S971791048626 atendida por 77a443f479dd
cuenta-2 | 2026-10-03T17:35:12.104Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/S971791048626 atendida por 77a443f479dd
cuenta-2 | 2026-10-03T17:35:12.248Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-6] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/S971791048626 atendida por 77a443f479dd
cuenta-1 | 2026-10-03T17:35:11.759Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-4] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/S971791048626 atendida por 2d4fecd58c62
cuenta-1 | 2026-10-03T17:35:12.179Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/S971791048626 atendida por 2d4fecd58c62
cuenta-1 | 2026-10-03T17:35:12.279Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-6] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/S971791048626 atendida por 2d4fecd58c62
cuenta-3 | 2026-10-03T17:35:11.959Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-4] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/S971791048626 atendida por ffd64823e4e0
cuenta-3 | 2026-10-03T17:35:12.214Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/S971791048626 atendida por ffd64823e4e0
cuenta-3 | 2026-10-03T17:35:12.313Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-6] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : GET /cuentas/S971791048626 atendida por ffd64823e4e0
```

Figura 19: Logs que confirman el reparto de solicitudes entre las réplicas.

Respuesta al Piensa. Transferencia todavía no repartía. El gateway sí usaba `lb://cuenta` y Eureka, pero transferencia seguía apuntando a `http://cuenta:8080`. Docker DNS resolvía el nombre, pero no existía el balanceo por turnos ni la consulta directa al registro Eureka desde transferencia.

Paso 5. Caída de una réplica

Hora: 11:39. Se predijo que fallaría aproximadamente una de cada tres consultas mientras el gateway conservara la copia caída. Después de matar una instancia se observaron ocho respuestas 500 intermitentes entre las 11:48:38 y las 11:49:15; antes y después de esa ventana las consultas respondieron 200. Eureka retiró la réplica y, tras la renovación de la caché del gateway, el tráfico volvió a dirigirse sólo a las dos copias activas.

The screenshot displays the Spring Eureka System Status page on the left and a terminal window on the right. The System Status page shows the environment is 'test', the current time is '2026-10-03T17:49:09+0000', and the data center is 'default'. It also indicates that the self-preservation mode is turned off. The terminal window shows a series of curl commands being executed, all returning a 200 status code. Below this, a Docker kill command is used to terminate the 'mexi-banco-v06-cuenta-1' container, followed by another curl command that returns a 500 status code, indicating a failure due to the container being killed.

Figura 20: Ejecución simultánea de las consultas y caída de una instancia de cuenta.

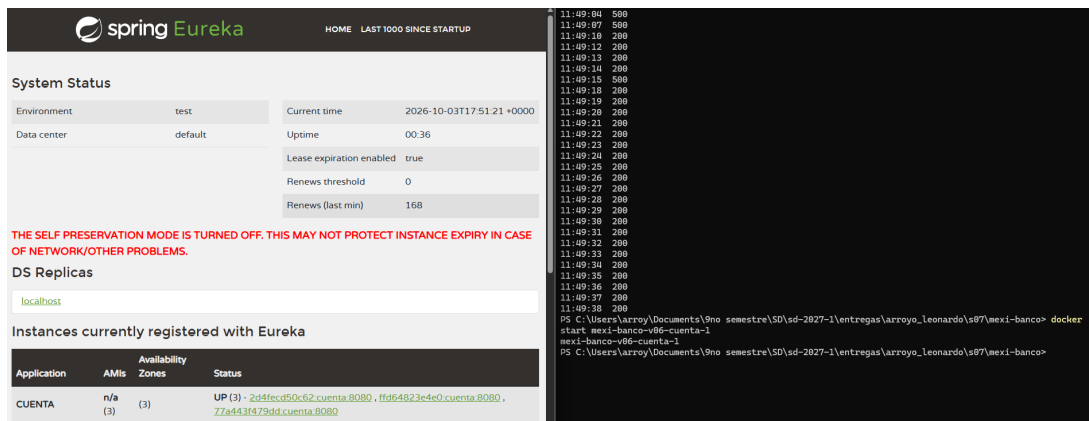


Figura 21: Recuperación: las consultas vuelven a 200 y la réplica se inicia de nuevo.

Los errores ocurrieron porque el balanceador seguía enviando solicitudes, por turnos, a la réplica muerta. El directorio debe esperar la expiración del heartbeat y el gateway debe renovar su lista y caché; por ello se observaron errores transitorios durante aproximadamente 20 a 30 segundos.

Cierre

Hora: 11:52. El directorio resuelve saber qué servicios existen y dónde están sin escribir URLs fijas. El gateway proporciona una puerta única con reglas de acceso. El balanceador reparte las peticiones entre réplicas y deja de enviar tráfico a instancias que ya no están vivas. Cuando una copia murió, se observaron errores 500 intermitentes porque el gateway continuó aplicando round robin con una lista que todavía contenía la instancia caída.

Tarea. Balanceo interno de transferencia

Hora: 11:56. Se configuró transferencia para usar un cliente HTTP balanceado y las URLs por nombre de servicio. La demostración confirmó que el directorio reconoce tres instancias de cuenta; la transferencia y sus operaciones de cargo y abono se distribuyeron entre las réplicas. También se verificaron los saldos 800/700 tras la transferencia, 750/700 tras el SPEI idempotente y que los errores no alteraron los saldos.

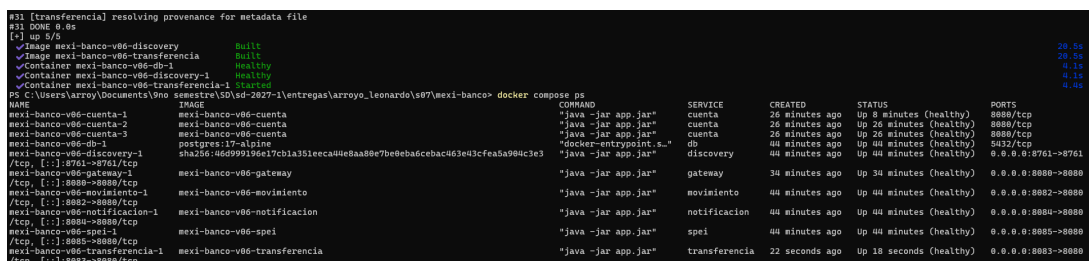


Figura 22: Reconstrucción de transferencia y verificación de los servicios saludables.

```

PS C:\Users\array\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s07\mexi-banco> & "C:\Program Files\Git\bin\bash.exe" ./demo-v06.sh

=== 0. Esperar a que el directorio conozca a todos y la puerta encuentre a cuenta ===
-> listo en 1 s. Lo que sabe el directorio (http://localhost:8761/eureka/apps):
CUENTA          3 instancia(s)
GATEWAY         1 instancia(s)
MOVIMIENTO      1 instancia(s)
NOTIFICACION    1 instancia(s)
SPEI            1 instancia(s)
TRANSFERENCIA   1 instancia(s)
-> 404 de cuenta (no 503 del gateway) para una CLABE que no existe: la puerta ya sabe llegar

=== 1. Abrir la cuenta de Ana con 1000 (por la puerta: POST /api/cuentas) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"002180009105055101","titular":"Ana","saldoInicial":1000}'
{"id":"2","clabe":"002180009105055101","titular":"Ana","saldo":1000}
[HTTP 201]
-> el gateway quito /api y lo mando a lb://cuenta: a una de sus tres replicas

=== 2. Abrir la cuenta de Beto con 500 (misma puerta) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"002180009105055102","titular":"Beto","saldoInicial":500}'
{"id":"3","clabe":"002180009105055102","titular":"Beto","saldo":500}
[HTTP 201]

=== 3. Transferir 200 de Ana a Beto (misma puerta: POST /api/transferencias) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009105055101","claveDestino":"002180009105055102","monto":200}'
{"id":"1","claveOrigen":"002180009105055101","claveDestino":"002180009105055102","monto":200,"fecha":"2026-10-03T18:02:35.451902992Z"}
[HTTP 201]
-> transferencia llamo a http://cuenta (un nombre, sin puerto). A que replicas fue cada llamada:
cuenta-1 GET /cuentas/002180009105055101 atendida por 77a443f479dd
cuenta-2 GET /cuentas/002180009105055102 atendida por 77a443f479dd
cuenta-3 POST /cuentas/002180009105055101/cargos atendida por ffd64823e4e0
cuenta-1 POST /cuentas/002180009105055102/abonos atendida por 2d4fecd50c62
-> consulta de origen y destino, cargo y abono: cada llamada la reparte el balanceador de transferencia

=== 4. Consultar esa transferencia ===
$ curl http://localhost:8080/api/transferencias/1
{"id":"1","claveOrigen":"002180009105055101","claveDestino":"002180009105055102","monto":200.00,"fecha":"2026-10-03T18:02:35.451903Z"}
[HTTP 200]

=== 5. Saldos: el dinero no se crea ni se pierde ===
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009105055101
{"id":"2","clabe":"002180009105055101","titular":"Ana","saldo":800.00}
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009105055102
{"id":"3","clabe":"002180009105055102","titular":"Beto","saldo":700.00}
[HTTP 200]
-> Ana 800.00 + Beto 700.00 = 1500.00 (antes: 1000 + 500 = 1500). Esperado: 800 y 700

```

Figura 23: Inicio de la demostración: registro, gateway y transferencia entre Ana y Beto.

```

=== 6. Estado de cuenta de Ana y avisos de Beto (GET /api/movimientos, GET /api/notificaciones) ===
$ curl http://localhost:8080/api/movimientos?clabe=002180009105055101
[{"id":"3","clabeCuenta":"002180009105055101","tipo":"TRANSFERENCIA_ENVIADA","monto":-200.00,"saldoResultante":800.00,"fecha":"2026-10-03T18:02:35.430570Z","referencia":"a 002180009105055102"},{"id":"1","clabeCuenta":"002180009105055101","tipo":"DEPOSITO","monto":1000.00,"saldoResultante":1000.00,"fecha":"2026-10-03T18:02:33.295061Z","referencia":"saldo inicial"}]
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/notificaciones?clabe=002180009105055102
{"id":"2","clabeCuenta":"002180009105055102","mensaje":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 200, saldo resultante 700.00","fecha":"2026-10-03T18:02:36.162099Z"}]
[HTTP 200]

=== 7. SPEI de 50 con Idempotency-Key, dos veces (POST /api/spei) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-91050551' -d '{"claveOrigen":"002180009105055101","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50}'
{"id":"1","idempotencyKey":"spei-demo-91050551","claveOrigen":"002180009105055101","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-91050551' -d '{"claveOrigen":"002180009105055101","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50}'
{"id":"1","idempotencyKey":"spei-demo-91050551","claveOrigen":"002180009105055101","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50.00,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
-> mismo id (1 -> 1): no se cobro dos veces. Saldo de Ana: 750.00 (esperado 750)

=== 8. Round robin: 9 consultas seguidas a la misma cuenta, por la misma puerta ===
consulta 1 X-Instancia: 77a443f479dd (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 2 X-Instancia: ffd64823e4e0 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 3 X-Instancia: 2d4fecd50c62 (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 4 X-Instancia: 77a443f479dd (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 5 X-Instancia: ffd64823e4e0 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 6 X-Instancia: 2d4fecd50c62 (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 7 X-Instancia: 77a443f479dd (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 8 X-Instancia: 2d4fecd50c62 (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 9 X-Instancia: ffd64823e4e0 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
-> 3 replicas distintas en 9 consultas; 9 veces se repitió la misma dos veces seguidas
-> el cliente no sabe cuantas replicas hay ni donde estan: solo conoce el 8080

=== 9. Los endpoints internos no tienen puerta ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas/002180009105055101/abonos -H 'Content-Type: application/json' -d '{"monto":1000000}'
{"timestamp":"2026-10-03T18:02:44.166+00:00","path":"/api/cuentas/002180009105055101/abonos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"9911b7d-616"}
[HTTP 404]
-> wow, el gateway no tiene ruta para /cargos ni /abonos. Adentro de la red siguen abiertos (seguridad: mas adelante)

=== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo código que dio cuenta ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009105055101","claveDestino":"002180009105055199","monto":10}'
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 002180009105055199","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009105055101","claveDestino":"002180009105055102","monto":999999}'
{"type":"about:blank","title":"Unprocessable Entity","status":422,"detail":"Saldo insuficiente en la CLABE 002180009105055101","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 422]

```

Figura 24: Resultados de movimientos, SPEI idempotente y round robin.

```

=== 11. Los saldos no se movieron con los errores ===
-> Ana 750.00 (esperado 750) + Beto 700.00 (esperado 700) = 1450.00; SPEI se llevo 50 a otro banco
Fin. Para ver cuanto tarda el directorio en enterarse de una caída: ./demo-v06.sh --latido

```

Figura 25: Errores de negocio y comprobación de que los saldos no cambiaron.

```

PS C:\Users\array\Documents\9no semestre\SD\sd-2027-1\entregas\arroyo_leonardo\s07\mexi-banco> docker compose logs cuenta | Select-String 'cargos|abonos'
cuenta-2 | 2026-10-03T18:02:44.418Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-4] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009105055101/cargos atendida por 77a443f479dd
cuenta-3 | 2026-10-03T18:02:35.269Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-4] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009105055101/cargos atendida por ffd64823e4e0
cuenta-3 | 2026-10-03T18:02:39.639Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-7] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009105055101/cargos atendida por ffd64823e4e0
cuenta-1 | 2026-10-03T18:02:35.301Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-7] mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009105055102/abonos atendida por 2d4fecd50c62

```

Figura 26: Logs de cuenta que muestran el reparto interno de cargos y abonos.

Conclusión

La práctica permitió observar que un sistema distribuido necesita mecanismos adicionales para sustituir las garantías implícitas de un monolito. Eureka eliminó la dependencia de direcciones fijas; el gateway concentró el acceso externo y aplicó sus rutas; y el balanceo permitió usar tres copias de cuenta. La caída controlada mostró que la detección no es instantánea: los heartbeats, el vencimiento del registro y la caché del gateway explican los errores 500 temporales. Finalmente, la tarea extendió el balanceo al tráfico interno de transferencia.